
Corrigé — Exercice 8

Statistiques

1) a) Nuage de points.

Les six points (200 ; 1,2) à (450 ; 4,4) s'alignent le long d'une droite croissante.

1) b) Coordonnées du point moyen G .

$$\bar{x} = \frac{200 + 250 + 300 + 350 + 400 + 450}{6} = \frac{1950}{6} = 325.$$
$$\bar{y} = \frac{1,2 + 1,8 + 2,3 + 3,1 + 3,6 + 4,4}{6} = \frac{16,4}{6}.$$

$$G(325 ; 2,7333)$$

2) a) Covariance.

$$\sum x_i y_i = 240 + 450 + 690 + 1085 + 1440 + 1980 = 5885.$$

$$\text{cov}(x, y) = \frac{5885}{6} - 325 \times \frac{16,4}{6} = \frac{5885 - 5330}{6} = \frac{555}{6}.$$

$$\text{cov}(x, y) = 92,5$$

2) b) Écarts types.

$$V(x) = \frac{21\,875}{3} \simeq 7291,667.$$

$$\sigma_x \simeq 85,3913$$

$$V(y) \simeq 1,1789.$$

$$\sigma_y \simeq 1,0858$$

2) c) Coefficient de corrélation et interprétation.

$$r = \frac{92,5}{85,3913 \times 1,0858}$$

$$r \simeq 0,9977$$

⇒ **Corrélation excellente et croissante** : plus la cadence est élevée, plus le taux de rebuts augmente — comportement classique d'un procédé poussé au-delà de son régime optimal.

3) a) Droite de régression de y en x .

$$a = \frac{92,5}{7291,667} \simeq 0,0127.$$

$$b = 2,7333 - 0,0127 \times 325.$$

$$y \simeq 0,0127 x - 1,3895$$

3) b) Interprétation du coefficient directeur.

⇒ **Chaque pièce supplémentaire produite par heure fait croître le taux de rebuts de 0,0127 point, soit environ 0,63 point pour 50 pièces par heure de plus. Le gain de cadence se paie donc en qualité.**

4) a) Taux de rebuts estimé à 500 pièces par heure.

$$0,0127 \times 500 - 1,3895 = 6,35 - 1,3895.$$

$$y \simeq 4,95 \%$$

4) b) Cadence maximale admissible.

$$0,0127 x - 1,3895 = 5 \iff x = \frac{6,3895}{0,0127}$$

$$x \simeq 503 \text{ pièces par heure}$$

4) c) Produire plus vite est-il toujours rentable ?

$\Rightarrow$ **Non.** À 325 pièces/h le taux de rebuts est de 2,7 %; à 500 pièces/h il atteint 4,95 %. La production utile passe donc de $325 \times 0,973 \simeq 316$ à $500 \times 0,9505 \simeq 475$ pièces bonnes par heure : le gain existe encore, mais il s'érode. Au-delà de 503 pièces/h, le seuil qualité est franchi et la production devient inacceptable quelle que soit la quantité. L'optimum n'est donc pas la cadence maximale de la machine.